

证券研究报告—专题报告

金融工程

数量化投资

学术文献研究系列第 20 期

2021 年 10 月 26 日

金融工程报告

相关研究报告:

《ETF 周报: 银行 ETF 连续四周上涨, 周期类 ETF 净赎回近 35 亿》——2021-10-25

《数量化投资周报: 多因子选股周报—成长类因子表现亮眼, 沪深 300 指数增强组合今年超额 9.28%》——2021-10-24

《主动量化策略周报: 窄幅波动, 超预期精选组合今年以来满仓收益 43.79%》——2021-10-23

《ETF 周报: 新能源车 ETF 上涨近 5%, 证券类 ETF 净申购超 34 亿》——2021-10-18

《港股投资周报: 恒生科技大涨, 港股精选组合今年以来超恒生指数 21.06%》——2021-10-24

证券分析师: 张欣慰

电话: 021-60933159

E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520060001

如何看待价值因子的至暗时刻

● 价值因子的至暗时刻

价值投资的核心是比较内在价值和市场价格, 以识别良好的买卖机会。根据 Fama 和 French 的研究, 学术界一致将 BP 作为价值的主要定义。然而价值因子从 2007 年到 2020 年一直表现不佳。在此期间, 基于 Fama-French 的 HML 因子经历了最大 55% 的回撤, 是自 1963 年 6 月以来的最大回撤。

● 价值溢价是否彻底变了

很多观点想要说明“这次不一样”, 这些观点包括: 低利率环境、私募股权的增长、交易拥挤、资产搁浅、技术变革、无形资产等。对于这些观点, 本文发现没有足够的证据证明价值溢价的彻底改变。

经济已迅速从农业转向制造业, 再到服务和知识经济。公司的知识产权、专利、品牌、软件、人力资本、客户关系等无形资产可能是产生和维持盈利能力的核心因素, 但在这方面几乎完全被账面价值忽略, BP 等简单的价值衡量标准并不足以反映公司价值。我们将 BP 替换为使用无形资产调整后的账面价值与市场价值的比, 基于此定义了 iHML。实证研究表明, 2007 年后 iHML 的收益每年比传统价值因子 HML 高 2.2%, 并且回撤的时间也缩短近四分之三, 从 13.5 年减少到 3.5 年, 回撤深度减少了五分之一, 从 -54.8% 到 -43.0%。

● 价值因子的收益分解

本文将价值因子的收益分解为: 重估(Revaluation)、迁移(Migration)和盈利收益率(Income yield)三个因素。价值因子相对于成长因子的估值出现下滑, 并处于前所未有的低位。这种重估带来的低估几乎可以解释价值因子近些年全部的回撤。而迁移和盈利收益并没有发生太大变化。

● 价值的未来

当前成长和价值的价差已经扩大到前所未有的程度, 除非相信价值股和成长股之间的估值差将继续无限期扩大, 否则未来几年价值股极有可能跑赢成长股。

风险提示: 本报告基于相关文献, 不构成投资建议。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

内容目录

文献来源	4
文献概览	4
价值因子至暗时刻	5
价值溢价是否彻底变了	6
价值因子收益分解	8
价值的未来	10
结论	12
国信证券投资评级	13
分析师承诺	13
风险提示	13
证券投资咨询业务的说明	13

图表目录

图 1: 无形资产相对有形资产的占比 (US,1963-2020)	7
图 2: 内生无形资产相对有形资产的占比 (US,1963-2020)	7
图 3: 美国市场传统 BP 的 HML 与添加无形资产的 iHML 对比	8
图 4: 价值因子收益分解	8
图 5: 美国 HML 价值因子表现和相对估值	9
图 6: 价值因子估值历史分布 (US,1963.07-2020.06)	10

文献来源

文献来源: Arnott, R. D., et al. "Reports of Value's Death May Be Greatly Exaggerated." Financial Analysts Journal 77.1(2021)

文献亮点:

2007 年到 2020 年中旬,价值因子经历了至暗时刻,基于 Fama 和 French(1993) 的 HML 经历了最大 55% 的回撤。本文将价值表现不佳归因于两个方面: BP 因子的失真和价值股整体估值的降低,并认为“价值已死”也许被夸大了。(1) 传统 BP 未能捕捉到增长非常重要的无形资产,本文将无形资产资本化并构建了新的价值因子,大大优于传统的价值因子;(2) 本文将价值因子的收益分解为: 重估(Revaluation)、迁移(Migration)和盈利收益率(Income yield)三个因素,价值因子相对于成长因子的估值出现下滑,并处于前所未有的低位。这种重估带来的低估几乎可以解释价值因子近些年全部的回撤,本文认为,除非相信价值股和成长股之间的估值差将继续无限期扩大,否则未来几年价值股极有可能跑赢成长股。

关键词: 价值因子、因子估值、BP、无形资产

文献概览

由于以下的原因,某个风格或因子可能会在一段时间内表现不佳:

- 该因子是数据挖掘的产物,在回测期间过拟合而起作用
- 拥挤的交易扭曲资产价格并导致预期收益降低
- 市场的结构性变化使该因子失效
- 经济的结构性变化使特定的基于会计的表达式在捕捉因子溢价方面无效
- 因子的相对估值降低,变得越来越便宜
- 左尾异常值

前三个原因可能意味着因子失效,但后三个原因并不能说明该因子失效。价值因子从 2007 年到 2020 年中旬相对成长一直表现不佳。在此期间,基于 Fama 和 French(1993)的高 BP 减低 BP(HML)经历了最大 55% 的回撤。截至 2020 年 6 月的这次回撤是自 1963 年 6 月以来的最大回撤。我们的分析表明这可能与三个原因有关:(1) 在标准的价值定义中,BP 未能捕获公司对无形资产的投资;(2) 在过去的 13 年中,价值股相对于成长股的相对估值已经变得比以往任何时候都便宜。价值因子的相对估值达到了过去 57 年的最低水平,甚至超过了 2000 年科技泡沫的深度,这种对价值因子的重估是价值表现不佳的最大原因;(3) 部分表现不佳也与极端左尾事件有关。

经济已迅速从农业转向制造业,再到服务和知识经济。公司的知识产权、专利、品牌、软件、人力资本、客户关系等无形资产可能是产生和维持盈利能力的核心因素,但这些方面几乎完全被账面价值忽略,BP 等简单的价值衡量标准并不足以反映公司价值。我们的实证研究表明,如果公司将无形资产资本化,标准 HML 因子 2008 年以来的平均年回报将提高 2.2%。

接下来我们探讨相对估值对近期价值回撤的影响。价值相对成长的表现可以分解为三个组成部分: 重估(Revaluation)、迁移(Migration)和盈利收益率(Income yield)三个因素。重估是成长与价值的相对估值的变化。事实上,重估占了过去

13 年收益变动的三分之二及因子回报累计缺口的 100%。被称为“FANMAG”的六只股票自 2007 年以来总共升值了十倍以上,这六只股票约占美国股市总市值的 20%。如果没有 FANMAG,同期标准普尔 500 指数的表现将累计下跌 3000 多点。这些股票都不是价值股票。另外两个要素也很重要,迁移和盈利收益率是价值溢价的结构性驱动因素。到 2020 年 6 月,成长和价值的价差已经扩大到前所未有的程度,当价值相对于成长变得更便宜时,价值型股票的表现会逊于成长型股票。我们认为除非相信价值股和成长股之间的估值差将继续无限期扩大,否则未来几年价值股极有可能跑赢成长股。

价值因子至暗时刻

价值策略至少可以追溯到 Graham 和 Dodd(1934),他们提出了价值投资的主要原则。通过比较内在价值和市场价值,投资者可以识别良好的买卖机会,这是价值投资的核心。根据 Fama 和 French(1992,1993)的研究,学术界一致将 BP 作为价值的主要定义。

表 1 显示了价值因子与其他因子的比较。我们使用 Fama-French 方法,对大盘股和小盘股等权重构建了两个投资组合:BP 最高的 30%和 BP 最低的 30%组成,按市值加权。然后看这两个投资组合的表现差异。1963 年至 2020 年期间,价值仍然是表现突出的因子之一。

表 1: 美股主要因子表现 (1963.07-2020.06)

Table 1. Major Factor Performance, US Stocks									
Factor	Year of Discovery	July 1963-June 2020				January 2007-June 2020			
		Average Return	St. Dev.	t-Stat.	CAPM α t-Stat.	Average Return	St. Dev.	t-Stat.	CAPM α t-Stat.
Market	1964	6.5%	15.4%	3.17		8.6%	15.9%	1.99	
Value	1977-90	3.0	9.8	2.34	3.12	-5.4	9.9	-2.00	-2.64
Size	1975	2.2	10.3	1.63	0.70	0.0	8.0	-0.01	-0.83
Profitability	2013	2.8	7.7	2.77	3.55	3.2	5.6	2.08	2.81
Investment	2003	2.5	6.3	3.00	4.36	-0.6	4.8	-0.48	-0.38
Momentum	1989	7.8	14.5	4.04	4.57	1.2	16.4	0.27	1.13
Low beta	1966	0.2	15.4	0.10	3.47	-2.7	16.4	-0.62	1.22

资料来源: Research Affiliates, 国信证券经济研究所整理

说明: 所有回报都是基于因子的多空策略。

2007 年初以来,价值因素似乎扭转了之前的强劲表现。2007 年初以来的 13.5 年中,价值组合的相对于成长组合下降了 55%。表 2 描述了我们 57 年样本中三个最深和三个最长的价值回撤。目前的回撤-54.8%是最深的,超过了科技泡沫,后者在底部回撤了-40.6%。当前的回撤跨度为 13.5 年是持续时间最长的价值表现不佳的时期。价值表现持续不佳第二长的时期是 90 年代初的生物技术泡沫,它持续的时间要短得多。

表 2：价值相对成长历史最大回撤（1963.07-2020.06）
Table 2. US Value Stocks vs. US Growth Stocks: Worst Value Drawdowns, July 1963-June 2020

Rank	Event	Dates			Length	Drawdown
		Start Date	Bottom	End Date		
A. Deepest drawdowns						
1	Current	2006/12	2020/06	—	13 yrs., 6 mos.	-54.8%
2	Tech bubble	1998/08	2000/02	2001/02	2 yrs., 5 mos.	-40.6
3	Iran oil crisis	1979/07	1980/11	1982/02	2 yrs., 6 mos.	-28.2
B. Longest-lasting drawdowns						
1	Current	2006/12	2020/06	—	13 yrs., 6 mos.	-54.8%
2	Biotech bubble	1989/06	1991/12	1993/02	3 yrs., 7 mos.	-24.9
3	Nifty Fifty*	1970/08	1972/06	1973/04	2 yrs., 7 mos.	-17.1
C. Deepest drawdowns, large-cap only						
1	Current	2007/03	2020/06	—	13 yrs., 2 mos.	-61.1%
2	Biotech/tech bubble**	1989/03	2000/02	2001/03	11 yrs., 10 mos.	-39.4
3	Nifty Fifty	1969/01	1972/07	1973/12	4 yrs., 10 mos.	-25.1

资料来源：Research Affiliates，国信证券经济研究所整理

说明：The Nifty Fifty 由纽约证券交易所 50 只大盘股组成，在 1960 年代末和 1970 年代初具有持续的盈利增长、高市盈率。

价值溢价是否彻底变了

经济结构是否发生了结构性改变导致价值因子失效？针对这个问题已有一些解释，然后我们发现现有证据不支持这些解释。

更少的价值迁移：价值迁移速度可能因多种原因而放缓，例如许多行业的结构比几十年前更具垄断性，使得新公司更难获得市场份额。然而，我们发现与过去相比，价值迁移速度基本没有变化。

低利率：自 2008 年以来，我们目睹了史无前例的零利率或接近零利率的时期。截至 2020 年 6 月末，全球有 11.6 万亿美元的政府债券以负收益率交易。Linnainmaa (2020)表明，1926 年至 2020 年期间，利率变化与价值溢价之间不存在有意义的关系。价值公司实际上从低利率获益更多，因为它们通常比成长型公司背负更多的债务。

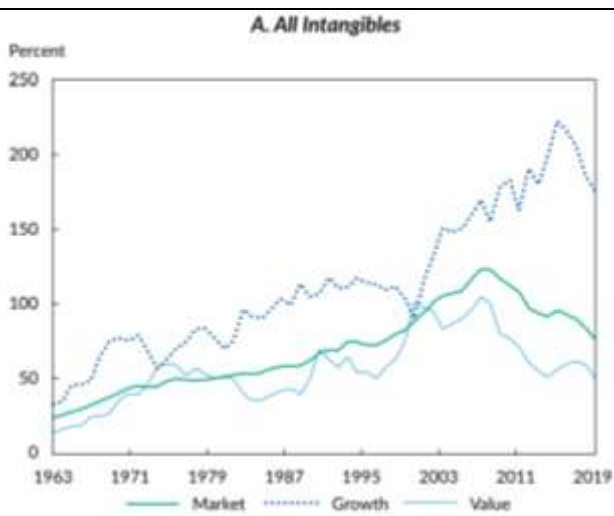
私募股权的增长：美国上市股票数量从 1997 年的 7,500 多家到今天的仅 3,600 家。下降的部分原因可能是购买低估股票并将其带出公开市场的私募股权投资者的增长。此类活动导致市场上留下的价值机会较少，并可能降低预期的价值回报。这种叙述有两个逻辑上的不一致。首先，大多数私募股权投资者寻求的是增长，而不是价值。其次，鉴于私募股权的增长，当深度价值股票成为私募股权目标时，私募股权投资者的活动应该在某些价值股票消失之前抬高其价格。

无形资产：公司的无形资产——知识产权、专利、品牌、软件、人力资本、声誉资本、客户关系等，通常是它们产生和维持利润率能力的核心，但这些方面几乎完全被账面价值的会计忽略。账面价值只能通过企业收购中的出资或商誉来体现无形资产的价值，这个过程使得 BP 容易将无形资产重的公司错误分类为昂贵的公司，因为只要公司寻求有机增长而不是通过收购，账面价值就会低估公司的资产。

图 1 绘制了无形资产重要性，相对于公司的有形股权账面价值（金融资产加实

物资产减去债务)我们考虑了所有无形资产——账面价值中出现的购买无形资产加上资本化的研发和销售和管理费用,并与账面价值的比较。将美国市场上所有公司的所有无形资产的总和作为分子,将所有公司的账面价值减去购买的无形资产相加作为的分母。1963年,无形资产仅占整个美国股票市场账面价值的有形部分的25%。到70年代中期,这个数字翻了一番,到2000年代初,又翻了一番。从那以后,这个比率一直保持在100%左右。并且自2015年以来,无形资产占价值股有形账面价值的一半左右,占成长股有形账面价值的两倍左右,出现较大背离。

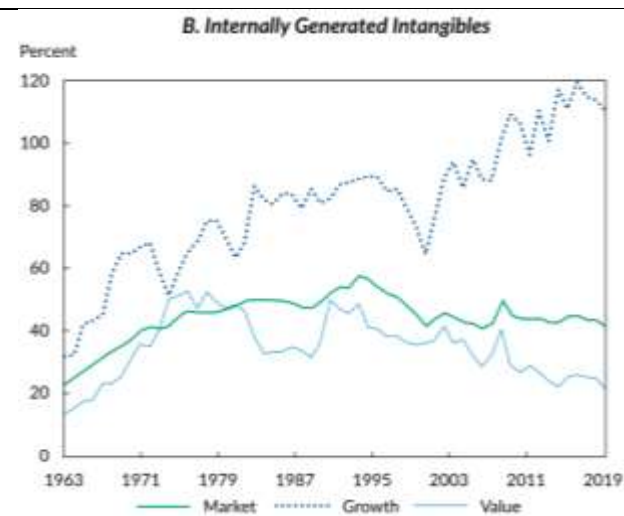
图 1: 无形资产相对有形资产的占比 (US,1963-2020)



资料来源: Research Affiliates, 国信证券经济研究所整理

说明: A 组显示所有无形资产(资本化研发和 SG&A 的 30%加上收购的无形资产)与权益账面价值的有形部分(权益账面价值减去收购的无形资产)的比率。

图 2: 内生无形资产相对有形资产的占比 (US,1963-2020)



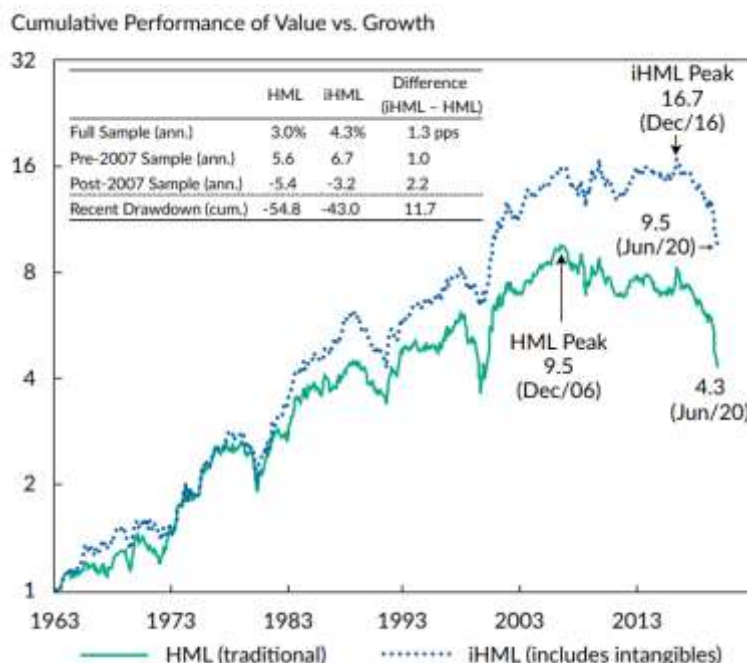
资料来源: Research Affiliates, 国信证券经济研究所整理

说明: B 组显示了内部产生的无形资产(资本化的研发和 SG&A 的 30%)与权益账面价值的比率。

无论我们如何切分数据,成长型股票的无形资产都变得非常重要。并且大部分无形资产并未计入公司的账面价值。显然,账面价值是衡量公司净资产的一个陈旧、过时的指标,对于区分价值型股票和成长型股票更没用。

我们将 BP 替换为使用无形资产调整后的账面价值与市场价值的比率来定义我们的价值因素,基于此定义了 iHML。图 3 绘制了基于 BP 的 HML 和 iHML 因子的累积表现,定义为新构建的价值投资组合相对于成长投资组合的之间的表现差异。iHML 每年比传统价值因子高 1.3%。在 2007 年后, iHML 每年比传统价值因子高 2.2%,消除了 13.5 年全部损失的五分之二。在对 iHML 进行更改后,大量投资于无形资产的公司的许多低 BP 成长股票的价格几乎没有那么昂贵。一旦我们将无形资产纳入账面价值衡量标准,如图 3 所示,价值回撤将缩短近四分之三,从 13.5 年减少到 3.5 年,深度减少五分之一,从 -54.8%到 -43.0%,价值的最后一个新高发生在 2017 年初,而不是 2007 年初。

图 3: 美国市场传统 BP 的 HML 与添加无形资产的 iHML 对比

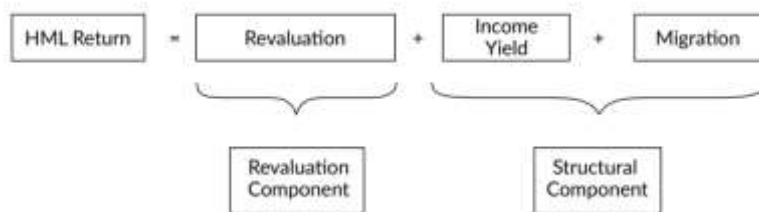


资料来源: Research Affiliates, 国信证券经济研究所整理

价值因子收益分解

我们将价值因子相对回报分解为三个部分: (1) 迁移——Migration; (2) 盈利收益率——Income Yield; (3) 价值与成长的重估——Revaluation.

图 4: 价值因子收益分解



资料来源: Research Affiliates, 国信证券经济研究所整理

迁移: 每年一些价值股票向上迁移到中性或成长投资组合, 而一些成长型股票向下迁移到中性投资组合或价值投资组合。

盈利收益率: 对于不支付任何股息或回购或发行股票的公司, 盈利收益率等于 ROE, 然而, 对于支付股息的公司, 这个术语稍微低估了 ROE 的差异, 因为股息是按股权的市场价值而不是股权的账面价值缩小的。虽然这个词接近“盈利能力”, 由于这种差异, 我们称之为“盈利收益率”。成长型股票通常比价值型股票更有利可图, 同时成长速度更快, 这就是它们理应获得溢价的原因。

重估: 反映了成长和 value 投资组合之间相对估值变化带来的回报。除非我们考虑到相对估值的永久趋势, 否则估值的这些变化不应显著影响因子的表现。Fama 和 French(2002)以及 Arnott 和 Bernstein(2002)认为, 估值变化引起的回

报应该从风险溢价的估计中剔除，因为没有先验的理由来解释为什么估值趋势应该持续存在。继 Arnott、Beck、Kalesnik 和 West（2016 年）之后，我们将这一论点扩展到价值因子溢价。一个合理的预期是，盈利收益率和迁移将持续存在，盈利收益率总是有利于成长型股票的回报，迁移总是有利于价值，而重估可能遵循均值回归随机游走。

表 3 显示了 2007 年前后样本中价值因子收益分解的结果，2007 年之前盈利收益率贡献了-13.2%，同期迁移贡献 19.2%，二者相加为每年 5.9%的结构性价值回报。在这 44 年的跨度中，重估收益只占很小部分。

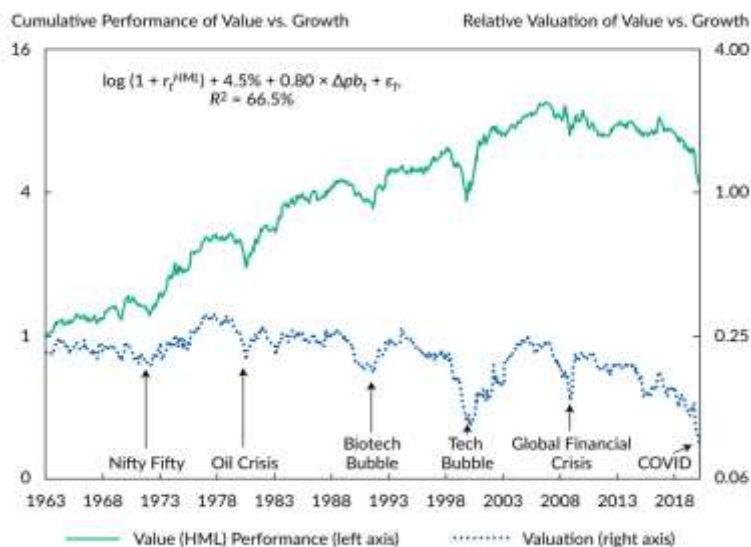
表 3：美国市场价值因子收益分解

Table 3. Attribution of Value Factor Returns						
Size	Valuation	Total Return (%)	Revaluation Premium (pps)	Structural Premium (pps)	Income Yield (pps)	Migration (pps)
A. Return decomposition, July 1963-June 2007						
Small	Value - growth	8.4	0.1	8.3	-17.7	26.0
Big	Value - growth	3.8	0.3	3.5	-8.8	12.4
Average	HML	6.1	0.2	5.9	-13.2	19.2
B. Return decomposition, July 2007-June 2020						
Small	Value - growth	-4.8	-4.9	0.2	-23.1	23.3
Big	Value - growth	-7.5	-9.6	2.0	-8.8	10.8
Average	HML	-6.1	-7.2	1.1	-15.9	17.0
C. Full-span return decomposition, July 1963-June 2020						
Small	Value - growth	5.4	-1.1	6.5	-18.9	25.4
Big	Value - growth	1.2	-2.0	3.2	-8.8	12.0
Average	HML	3.3	-1.5	4.8	-13.9	18.7

资料来源：Research Affiliates，国信证券经济研究所整理

自 2007 年以来，价值相对于成长的缺口超过 100%(116%)是价值相对于成长变得更便宜的结果。在最近 13 年的时间里，重估部分似乎是理解成长股为何跑赢价值股的关键。

图 5：美国 HML 价值因子表现和相对估值



资料来源：Research Affiliates，国信证券经济研究所整理

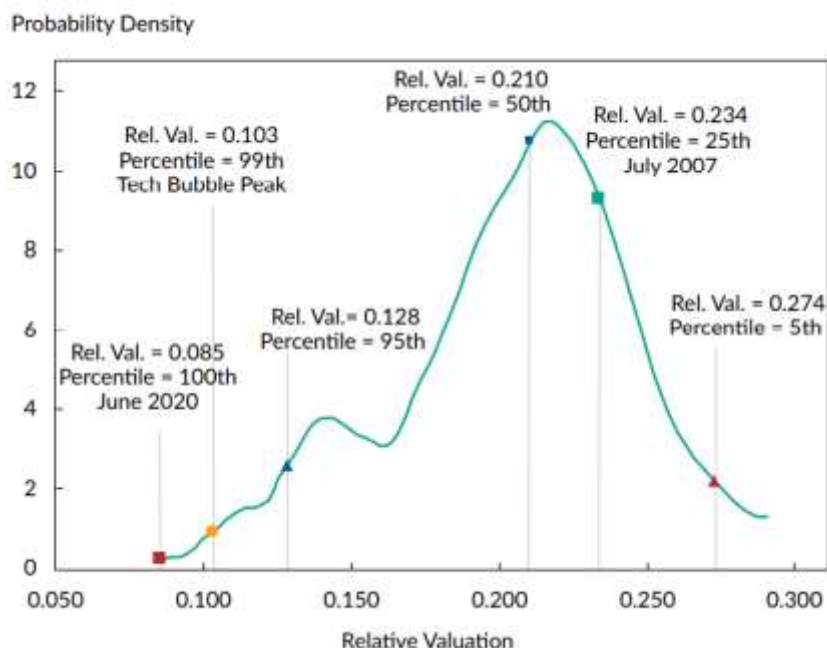
如果成长型投资组合的 BP 为 0.4，价值型投资组合的 BP 为 2，则相对估值为 0.20。相对估值中位数为 0.21，这意味着成长型股票的平均价格是价值型股票的 4.8 倍。如图 5 所示，价值型股票的估值相对于成长衡量，随着时间的推移波动很大，并且与价值因子的表现密切相关。

当我们将表现和重估图表放在一起时，短期内，重估是价值投资组合相对于成长的表现的主要驱动力。然而，长远来看这两条线是不同的。这种差异表明，价值溢价是由结构性回报驱动的。在目前的估值水平上，成长股的交易价格是价值股市净率估值的近 12 倍。在 57 年样本中，只有两次接近这个水平：互联网泡沫的顶峰和全球金融危机的最低点。我们的分解表明，自 2007 年年中以来的相对估值变化贡献了每年-7.2%，并将 1.1% 的结构性回报转变为每年-6.1% 的实现价值回报。

价值的未来

在 2000 年的科技泡沫之后，基于 BP 的 HML 的相对估值从 2000 年 6 月的历史低点 0.10 上升到 2005 年 6 月的 0.25 的临界前四分位估值，短短五年内相对成长实现了 110% 的回报。然后，价值停滞不前，在过去的 13.5 年中，HML 的相对估值创下历史新低。我们在下图中显示了相对估值的历史概率密度。今天，HML 价值因子的相对估值处于历史上最具吸引力的估值百分位，比 2000 年科技泡沫高峰期价值股的相对估值便宜得多。

图 6：价值因子估值历史分布（US,1963.07-2020.06）



资料来源：Research Affiliates，国信证券经济研究所整理

鉴于价值的起始估值水平与价值随后的回报之间的历史关系，我们可以从未来几年的预期价值溢价中合理地预期什么回报？正如我们在 1999-2000 年的科技泡沫、全球金融危机和 1972-1973 年的漂亮五十泡沫之后所观察到的那样，我们是否应该期待价值的急剧反弹？

我们分析的中心假设是重估不会是永久趋势，即使相对估值保持在当前水平，

价值投资者仍应期望在整个 57 年样本中获得 4.5% 的结构性回报。从历史上看，相对 HML 和 iHML 估值已经显示出回归均值的趋势。

表 4: 价值因子估值历史分布 (US, 1963.07-2020.06)

Table 5. Scenario Analysis: Forward-Looking Expected Return, Conditional on Revaluation

Directional Change	Scenario End Point	Relative Valuation	Log Relative Valuation Z-Score	Historical Percentile Rank	Return
Expanding relative valuations	Negative 6- σ deviation	0.061	-6.00	Beyond 100th	-21.8%
	Negative 5- σ deviation	0.075	-5.00	Beyond 100th	-5.3
	Zero premium	0.081	-4.68	Beyond 100th	0.0
No change	Stay at 100th percentile	0.085	-4.40	100th	4.5
Contracting relative valuations	Move to 95th percentile	0.128	-2.43	95th	37.1
	Move to 90th percentile	0.143	-1.90	90th	45.8
	Move to 75th percentile	0.181	-0.75	75th	64.8
	Move to 50th percentile	0.211	-0.02	50th	76.8
	Halfway mean reversion	0.134	-2.20	93th	40.8
Starting levels		0.085	-4.40	100th	

资料来源: Research Affiliates, 国信证券经济研究所整理

如果完全恢复到中位数，如果发生在一年内，则价值跑赢成长 77%，即使移动到历史 75 分位，价值也需要跑赢成长 65%。表 5 中最令人惊讶的结果是，从当前的 100 分位到 95 分位就可以产生约 37% 的收益。最后，即使估值保持在当前水平，也有 4.5% 的正回报。当然，我们不能保证相对估值不会延续最近的趋势，从而超越当前的 100 分位。没有人确切地知道是否会发生相对估值的均值回归，均值回归需要多长时间，或者因为无形资产的重要性日益增加，均值本身是否已经转变为新常态。

结论

很多观点想要说明“这次不一样”，这些观点包括：低利率环境、私募股权的增长、交易拥挤、资产搁浅、技术变革、无形资产等。对于这些观点，本文发现没有足够的证据证明价值溢价的彻底改变。

经济已迅速从农业转向制造业，再到服务和知识经济。公司的知识产权、专利、品牌、软件、人力资本、客户关系等无形资产可能是产生和维持盈利能力的核心因素，但这些方面几乎完全被账面价值忽略，BP 等简单的价值衡量标准并不足以反映公司价值。我们将 BP 替换为使用无形资产调整后的账面价值与市场价值的比，基于此定义了 iHML。实证研究表明，2007 年后 iHML 的收益每年比传统价值因子 HML 高 2.2%，并且回撤的时间也缩短近四分之三，从 13.5 年减少到 3.5 年，回撤深度减少了五分之一，从 -54.8% 到 -43.0%。

本文将价值因子的收益分解为：重估(Revaluation)、迁移(Migration)和盈利收益率(Income yield)三个因素。价值因子相对于成长因子的估值出现下滑，并处于前所未有的低位。这种重估带来的低估几乎可以解释价值因子近些年全部的回撤。而迁移和盈利收益并没有发生太大变化。

当前成长和价值的价差已经扩大到前所未有的程度，除非相信价值股和成长股之间的估值差将继续无限期扩大，否则未来几年价值股极有可能跑赢成长股。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032